



Curso de Preparación para la Certificación AZ-900:
Microsoft Azure Fundamentals

Módulo 3. Soluciones principales de Azure

Índice

Tema 1. Soluciones principales de Azure

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Introducción y objetivos
- 1.3. Internet de las cosas de Azure
- 1.4. Macrodatos y análisis
- 1.5. Inteligencia artificial y aprendizaje automático
- 1.6. Informática sin servidor
- 1.7. Servicios orientados al desarrollo de aplicaciones

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

- 2.1. Vídeo de introducción
- 2.2. Introducción y objetivos
- 2.3. Herramientas de administración disponibles en Azure
- 2.4. Azure Advisor
- 2.5. Azure Monitor
- 2.6. Azure Service Health
- 2.7. Plantillas de Azure Resource Manager (ARM)

Vídeos prácticos

- Hands On: IoT Hub
- Hands On: Azure Functions

A fondo

- IoT

Servicios de datos y análisis

Documentación de Azure Advisor

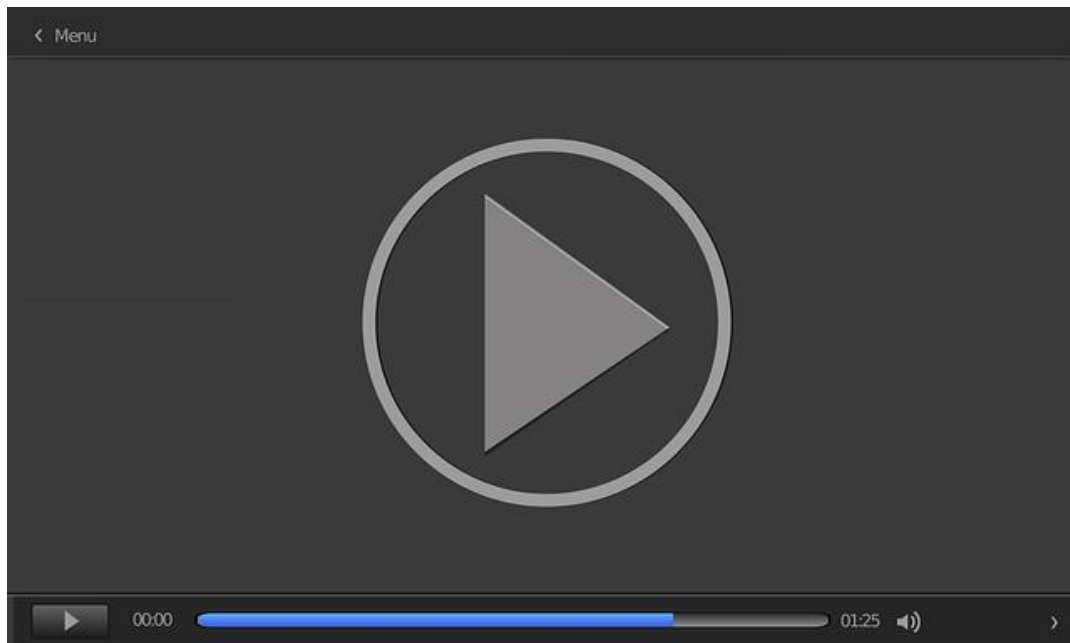
Azure Monitor

¿Qué son las plantillas de Resource Manager?

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.1. Vídeo de introducción

Soluciones principales de Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=4ac292e7-43ba-416e-9701-ae960130a8e1>

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.2. Introducción y objetivos

En este tema se dará una visión global sobre las soluciones principales de Azure.

Con ello se pretende que el estudiante se familiarice con las soluciones y servicios de Internet de las cosas (*IoT*), macrodatos y análisis, así como Inteligencia artificial y aprendizaje automático.

También se afianzarán los conocimientos sobre informática sin servidor de *Azure Functions* y *Logic Apps*.

Por último, se presentarán los servicios orientados al desarrollo de aplicaciones: *Azure DevOps*, *GitHub*, acciones de GitHub para Azure (*Azure Github Actions*) y *DevTest Labs*.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.3. Internet de las cosas de Azure

El término **Internet de las cosas (Iota)** consiste en la capacidad de los dispositivos de recopilar y luego transmitir información para el análisis de datos.

A continuación, se presentan los tres principales servicios de Azure para implementar soluciones *IoT*.

Azure IoT Central

El servicio **Azure IoT Central** es una solución global de IoT SaaS totalmente administrada que facilita la conexión, la supervisión y la administración de sus activos de IoT a gran escala.



Figura 1. Icono de Azure IoT Central. Fuente: Microsoft Learn.

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub es un servicio administrado hospedado en la nube que actúa como un centro de mensajes central para la **comunicación bidireccional** entre aplicaciones IoT y los dispositivos que administra.

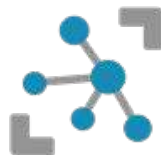


Figura 2. Icono de Azure IoT Hub. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

Azure Sphere

Azure Sphere es una plataforma de aplicaciones segura y de alto nivel con funciones de seguridad y comunicación integradas para dispositivos conectados a Internet.



Figura 3. Icono de Azure Sphere. Fuente: Microsoft Learn.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los servicios de IoT principales en Azure.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.4. Macrodatos y análisis

A continuación, se describen los tres principales servicios de macrodatos y analítica de Azure.

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics (anteriormente *Azure SQL Data Warehouse*) proporciona un servicio de análisis ilimitado que reúne el almacenamiento de datos empresariales y el análisis de macrodatos. Proporciona un servicio de data warehouse y herramientas de análisis.



Figura 4. Icono de Synapse Analytics. Fuente: Microsoft Learn.

Azure HDInsight

Azure HDInsight es un servicio de análisis de código abierto totalmente administrado para empresas. Es un servicio en la nube que hace que sea más fácil, más rápido y rentable procesar grandes cantidades de datos.



Figura 5. Icono de Azure HDInsight. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

Azure DataBricks

Azure DataBricks es un servicio de análisis basado en *Apache Spark* rápido, sencillo y colaborativo.



Figura 6. Icono de Azure DataBricks. Fuente: Microsoft Learn.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los servicios de principales de macrodatos y análisis en Azure.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.5. Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Azure Machine Learning Service

Azure Machine Learning Service proporciona un entorno basado en la nube para desarrollar, entrenar, probar, implementar, administrar y supervisar los modelos de aprendizaje automático.



Figura 7. Icono de Azure Machine Learning Service. Fuente: Microsoft Learn.

Azure Cognitive Services

Azure Cognitive Services crea algoritmos inteligentes y compatibles en aplicaciones, sitios web y bots para ver, escuchar, hablar, comprender e interpretar las necesidades de los usuarios.



Figura 8. Azure Cognitive Services. Fuente: Microsoft Learn.

Azure Bot Service

Azure Bot Service sirve para desarrollar bots empresariales inteligentes que permiten que las organizaciones no mantengan sus datos bajo control.

Tema 1. Soluciones principales de Azure



Figura 9. Icono de Azure DataBricks. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.6. Informática sin servidor

Este tema ya fue presentado en el módulo 1, pero se enumera aquí de nuevo para incluirlo dentro de las soluciones de Azure.

La informática o computación sin servidor la evolución de las plataformas en la nube hacia la **ejecución de código nativo puro** en la nube. Este hecho permite a los desarrolladores abstraerse de la infraestructura y centrarse en desarrollar la lógica empresarial. Este patrón no implica que no haya servidores para ejecutar el código, pero sí que ello sea algo mucho menos relevante.

El código *serverless* es invocado por eventos (por ej.: una petición HTTP, un temporizador, el resultado de cargar un archivo, etc.).

La infraestructura que soporta esta tecnología permite un escalado instantáneo para satisfacer demandas cambiantes y ofrece micro facturación para pagar por lo que realmente se usa.

La informática sin servidor no es la solución adecuada para cualquier problema.

Azure Functions

Azure Functions es un servicio que permite ejecutar el código de los usuarios sin tener que centrarse en la infraestructura subyacente. Este servicio crea una infraestructura basada en eventos.

Tema 1. Soluciones principales de Azure



Figura 10. Icono de Azure Functions. Fuente: Microsoft Learn.

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps es un servicio en la nube que ayuda a las organizaciones a automatizar y organizar tareas, procesos de negocio y flujos de trabajo cuando necesitan integrar aplicaciones, datos, sistemas y servicios.



Figura 11. Azure Logic Apps. Fuente: Microsoft Learn.

Azure Event Grid

Azure Event Grid es un servicio de enrutamiento de eventos inteligente y totalmente administrado que utiliza un modelo de publicación-suscripción para un consumo uniforme de eventos.



Figura 12. Icono de Azure Event Grid. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los servicios de informática sin servidor en Azure.

Tema 1. Soluciones principales de Azure

1.7. Servicios orientados al desarrollo de aplicaciones

A continuación, se presentan los principales servicios orientados al desarrollo de aplicaciones con características que permiten el trabajo colaborativo, desarrollo e integración continua (CI/CD).

Azure DevOps

Los servicios de Azure DevOps proporcionan herramientas colaborativas para el desarrollo que incluyen canalizaciones (pipelines), repositorios Git, paneles Kanban y herramientas para realizar pruebas automatizadas, incluyendo de carga, todo ello basado en la nube.



Figura 13. Icono de Azure DevOps. Fuente: Microsoft Learn.

GitHub

GitHub es un proveedor estadounidense de alojamiento para el desarrollo de *software* y control de versiones mediante Git. Otorga el control distribuido de versiones y la funcionalidad de administración de código fuente (*Source Code Management, SCM*) de Git, además de sus propias características. Proporciona control de acceso y varias funciones de colaboración, como seguimiento de errores, solicitudes de funciones, gestión de tareas y wikis para cada proyecto.

Tema 1. Soluciones principales de Azure



Figura 14. Icono de Github. Fuente: Microsoft Learn.

Acciones de Github para Azure

Acciones de Github (*GitHub Actions for Azure*) facilita la automatización de todos los flujos de trabajo de *software* incluyendo CI/CD. Permite crear, probar e implementar el código directamente desde Github. Las organizaciones pueden crear personalizaciones necesarias para que las revisiones de código, la administración de sucursales y la clasificación de problemas funcionen de la forma deseada.



Figura 15. Icono de Acciones de Github para Azure. Fuente: Microsoft Learn.

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs permite a las organizaciones crear rápidamente entornos en Azure mientras minimiza el desperdicio y controla los costes.

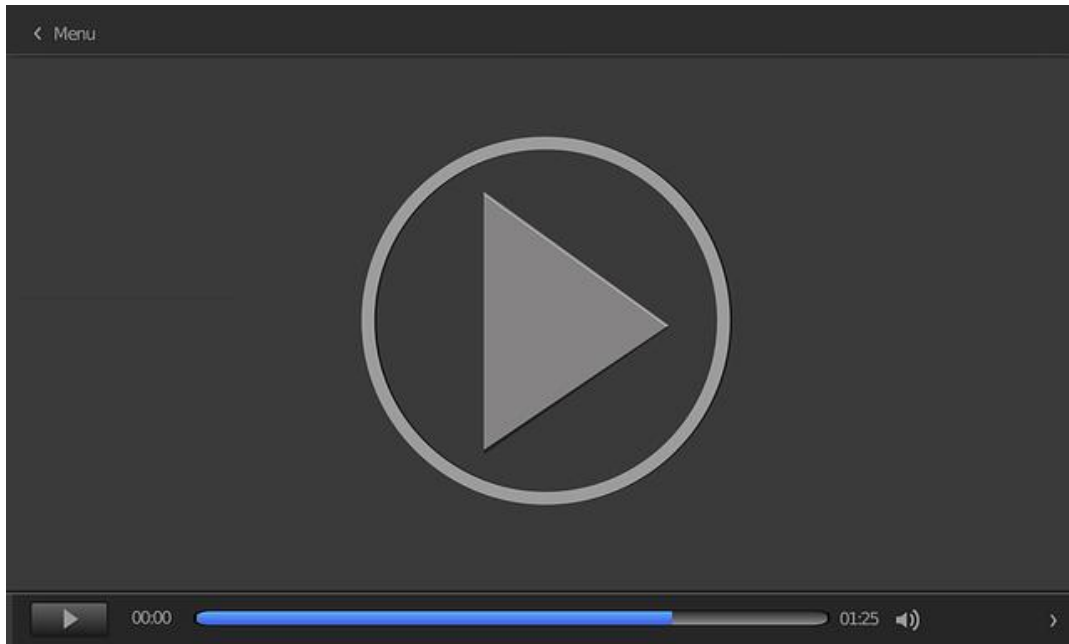


Figura 16. Icono de Azure DevTest Labs. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.1. Vídeo de introducción

Herramientas de administración de Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=f084f5b4-487b-4d7a-b973-ae9601366121>

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirán las principales herramientas de administración de Azure: Azure Portal, Azure PowerShell, Azure CLI, Cloud Shell y Azure Mobile App.

Se profundizará sobre Azure Resource Manager (ARM) y se explicará cómo funcionan las plantillas de Azure Resource Manager (ARM).

Se detallarán los servicios de optimización de las implementaciones Azure Advisor, el servicio de monitorización y alerta Azure Monitor y el servicio que permite evaluar el impacto de potenciales problemas de servicio Azure Service Health.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.3. Herramientas de administración disponibles en Azure

Las principales herramientas de administración disponibles en Azure son:

- ▶ **Azure Portal.** Portal web que permite la administración completa de la plataforma haciendo uso de un navegador Web.
- ▶ **Aplicación móvil de Azure (Azure Mobile App)** que posibilita acceder a las principales funcionalidades de administración de Azure.
- ▶ **Azure REST API.** API que permite la integración con aplicaciones web de todas las funcionalidades de administración de Azure.
- ▶ **Azure PowerShell e Interfaz de línea de comandos (CLI)** permiten al usuario la administración completa de los activos en la nube mediante las consolas de PowerShell y de línea de comandos (Símbolo del sistema) respectivamente, en entornos Windows, macOS y Linux.
- ▶ **Azure Cloud Shell.** Provee una completa interfaz de administración basada en línea de comandos utilizando un navegador Web.

Todas estas herramientas de administración hacen uso internamente del Azure Resource Manager (ARM) de modo que se pueden entender como interfaces de este último.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.4. Azure Advisor

Azure Advisor analiza los recursos implementados en Azure y efectúa recomendaciones al usuario basadas en los procesos recomendados para optimizar dichas implementaciones. Su uso permite mejorar tales como:

- ▶ Coste.
- ▶ Rendimiento.
- ▶ Confiabilidad.
- ▶ Seguridad.
- ▶ Excelencia operativa.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los Azure Advisor.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.5. Azure Monitor

Azure Monitor permite maximizar la disponibilidad y el rendimiento de aplicaciones y servicios gracias a que recopila, analiza y actúa sobre los datos de telemetría en entornos locales y en la nube.

Las principales funcionalidades de Azure Monitor son:

- ▶ Application Insights.
- ▶ Log Analytics.
- ▶ Alertas inteligentes.
- ▶ Acciones de automatización.
- ▶ Paneles personalizados.

Azure Monitor recopila datos desde el mismo momento en que se agregan recursos a una suscripción.

Los eventos de creación y modificación de recursos se almacenan en **registros de actividad**.

Las **métricas** permiten medir el rendimiento y el consumo de los recursos.

Los datos operativos de un recurso se recopilan a través de **agentes de Azure Monitor**.



Figura 17. Icono de Azure Monitor. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Monitor.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.6. Azure Service Health

Azure Service Health es un sitio web que proporciona un panel personalizable que realiza un seguimiento del estado de los servicios de Azure en las regiones donde los use. En este panel, puede realizar el seguimiento de eventos activos, como problemas de servicio, próximos mantenimientos planeados o avisos de estado relevantes.

Permite evaluar el impacto de los problemas del servicio de Azure con orientación y soporte personalizados, notificaciones y actualizaciones de resolución de problemas.

En Azure Service Health se realiza el seguimiento de cuatro tipos de evento:

- ▶ Comunicación sobre interrupciones o **problemas en los servicios**.
- ▶ **Mantenimiento planificado**. Con información sobre próximas acciones de mantenimiento que pueden afectar a la disponibilidad de los servicios en el futuro
- ▶ **Avisos de estado**. Cambios en los servicios de Azure que requieren la atención del usuario. Algunos ejemplos son el desuso de características de Azure o los requerimientos de actualización.
- ▶ **Avisos de seguridad**. Relativos a infracciones o notificaciones relacionadas con la seguridad que pueden afectar a la disponibilidad de los servicios de Azure.



Figura 18. Icono de Azure Service Health. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Service Health.

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

2.7. Plantillas de Azure Resource Manager (ARM)

Las **plantillas de Azure Resource Manager (ARM)** son archivos JSON (*JavaScript Object Notation*) que se pueden usar para crear e implementar la infraestructura de Azure sin tener que escribir comandos de programación.

Las características y ventajas del uso de estas plantillas son:

- ▶ **Sintaxis declarativa.** Permite definir la infraestructura y las dependencias de la aplicación en una única plantilla declarativa. Las plantillas aportan la flexibilidad necesaria para poder usarlas en todos los entornos (desarrollo, pruebas, preproducción, producción, etc.)
- ▶ **Resultados repetibles.** Su uso permite implementar repetidamente aplicaciones con la confianza de que todos los recursos se implementan en un estado coherente.
- ▶ **Organización.** ARM facilita la administración y visualización de recursos en la aplicación, de modo que no es necesario implementar la aplicación por partes. Admite grupos de recursos, lo que permite agrupar aquellos recursos con un mismo ciclo de vida. Los recursos se vinculan entre sí mediante dependencias. También se pueden emplear etiquetas para ayudar a clasificar los recursos con fines de administración o facturación.
- ▶ **Archivos modulares.**
- ▶ **Validación incorporada.**
- ▶ **Código exportable.**

Seguridad en Azure Resource Manager

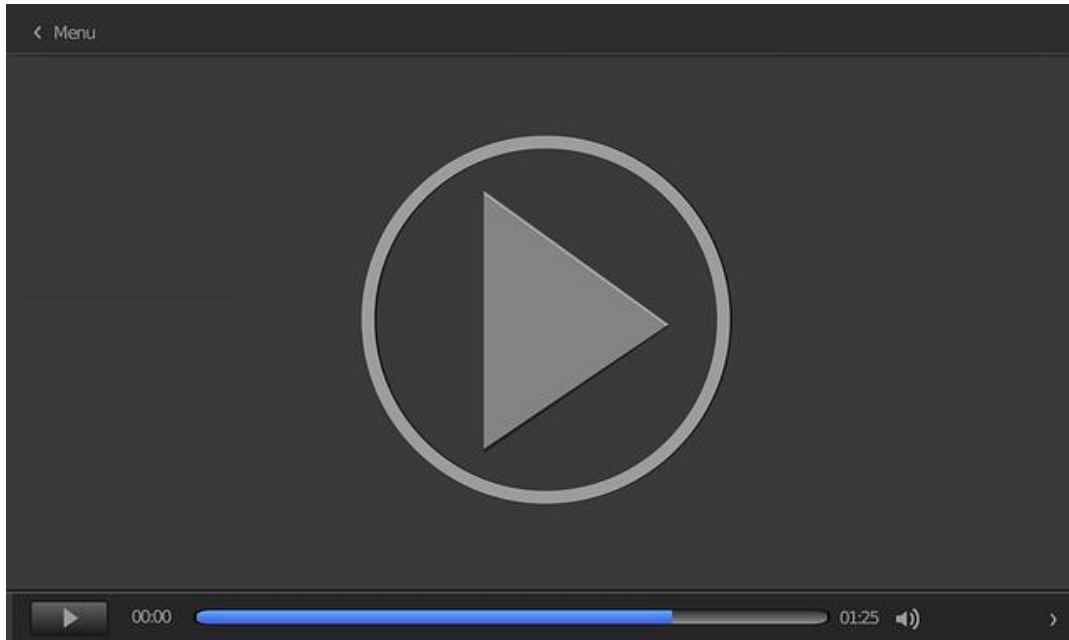
Azure Resource Manager permite controlar qué personas de la organización pueden realizar acciones en los recursos. Los permisos se administran definiendo roles y agregando usuarios o grupos a los roles. Para los recursos más importantes se

Tema 2. Herramientas de administración de Azure

puede aplicar un bloqueo que evite que los usuarios eliminen o modifiquen el recurso. ARM registra todas las acciones de los usuarios para poder auditarlas.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Resource Manager y plantillas de ARM.

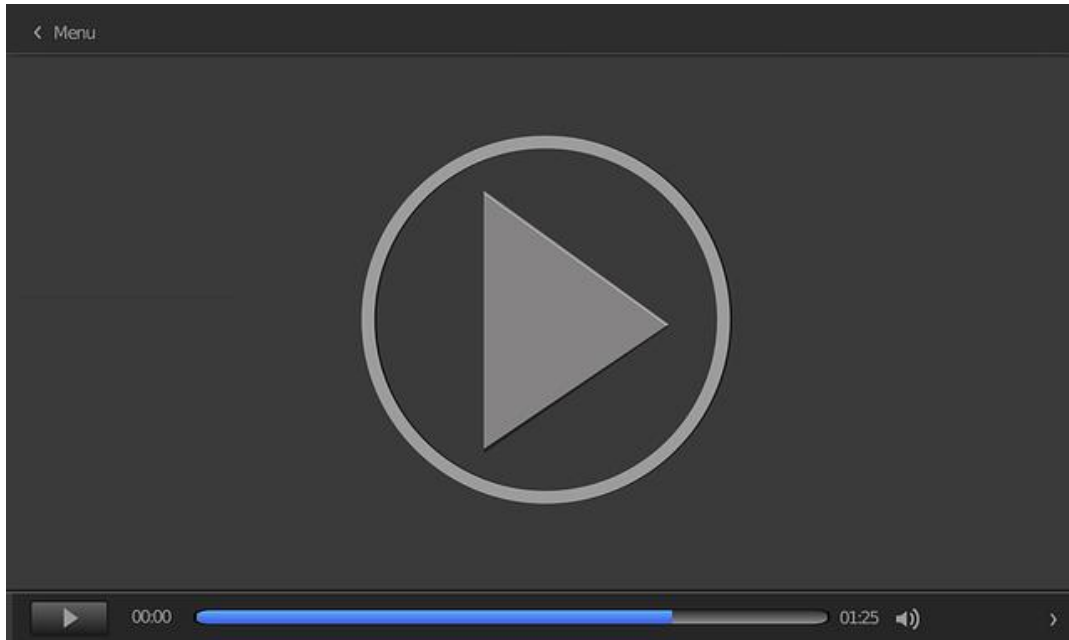
Hands On: IoT Hub



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=6cec24b9-51bc-4820-ae25-ae9500b1d139>

Hands On: Azure Functions



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=efc4ac71-eec5-4f18-bf0a-ae9500b694ac>

IoT

Soluciones. (24 de mayo de 2021). Introducción IoT. *Microsoft Azure*.
<https://azure.microsoft.com/es-es/overview/iot/>

En esta página podrás explorar las ventajas de Azure IoT.

Servicios de datos y análisis

Categorías de producto. (24 de mayo de 2021). Servicios de datos y análisis.

Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/es-es/product-categories/analytics/>

En esta página web encontrarás el producto de análisis que mejor se ajuste a tus necesidades.

Documentación de Azure Advisor

Documentación. (24 de mayo de 2021). Azure Advisor. *Microsoft Learn*.
<https://docs.microsoft.com/es-es/azure/advisor/>

En esta página encontrarás toda la información y documentación de Azure Advisor.

Azure Monitor

Productos. (24 de mayo de 2021). Azure Monitor. *Microsoft Azure*.
<https://azure.microsoft.com/es-es/services/monitor/>

En esta página encontrarás toda la información del manejo de Azure Monitor.

¿Qué son las plantillas de Resource Manager?

Documentación. (24 de mayo de 2021). ¿Qué son las plantillas de Resource Manager? *Microsoft Learn*. <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azure-resource-manager/templates/overview>

En este artículo encontrarás explicado mediante ejemplos y vídeos qué son las plantillas de Resource Manager.